

إذا سقط ضوء طول موجته $(500 \times 10^{-9}m)$ على سطح قطعة من السيزيوم اقتران الشغل لها $(3 \times 10^{-19}J)$

احسب ما يأتي:

- 1- الطاقة الحركية القصوى للإلكترونات المنبعثة
 - 2- جهد القطع للسيزيوم
 - 3- أكبر طول موجة ضوء يمكنها التسبب في انبعاث الكترونات من سطح السيزيوم
- $(h = 6.626 \times 10^{-34}J.s)$ و $(c = 3 \times 10^8m/s)$ وشحنة الإلكترون $(1.6 \times 10^{-19}J)$

الحل (1):

$$K_{max} = hf - \phi = \frac{hc}{\lambda} - \phi$$

$$= \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{500 \times 10^{-9}} - 3 \times 10^{-19} = 9.756 \times 10^{-20}J$$

الحل (2): حساب جهد القطع للفولت حيث

$$K_{max} = qV_0 \Rightarrow q = \frac{K_{max}}{q} = \frac{9.756 \times 10^{-20}}{1.6 \times 10^{-19}} = 0.61V$$

الحل (3): حساب أكبر طول موجي يتسبب في انبعاث الكترونات وذلك من خلال حساب تردد العتبة حيث

$$\phi = hf_0 \Rightarrow f_0 = \frac{\phi}{h} = \frac{c}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\phi}$$

$$\lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{3 \times 10^{-19}} = 6.626 \times 10^{-7}m$$